

Brecha de género en Bogotá: resultados

-21,37%

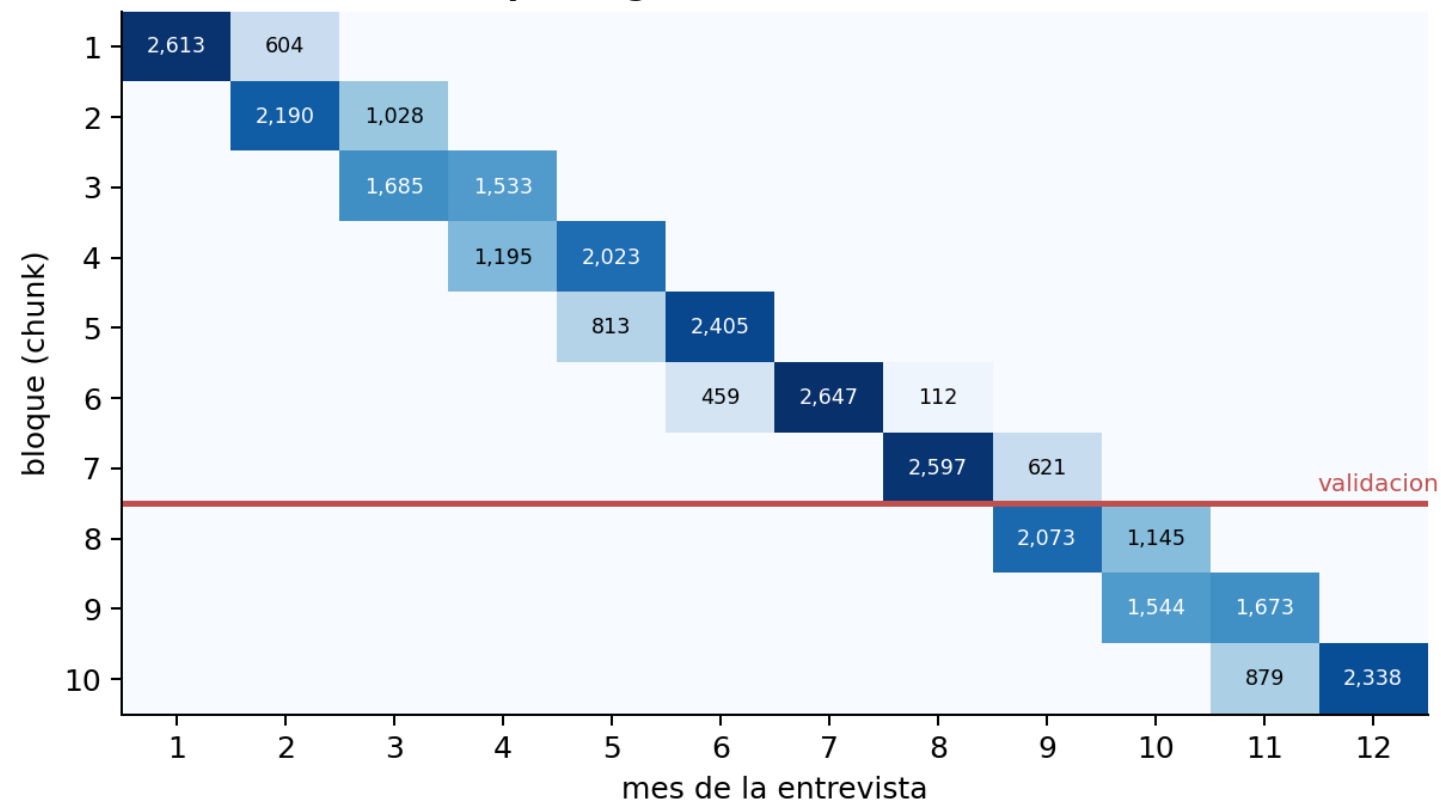
Brecha incondicional
Mujeres respecto a hombres

-16,75%

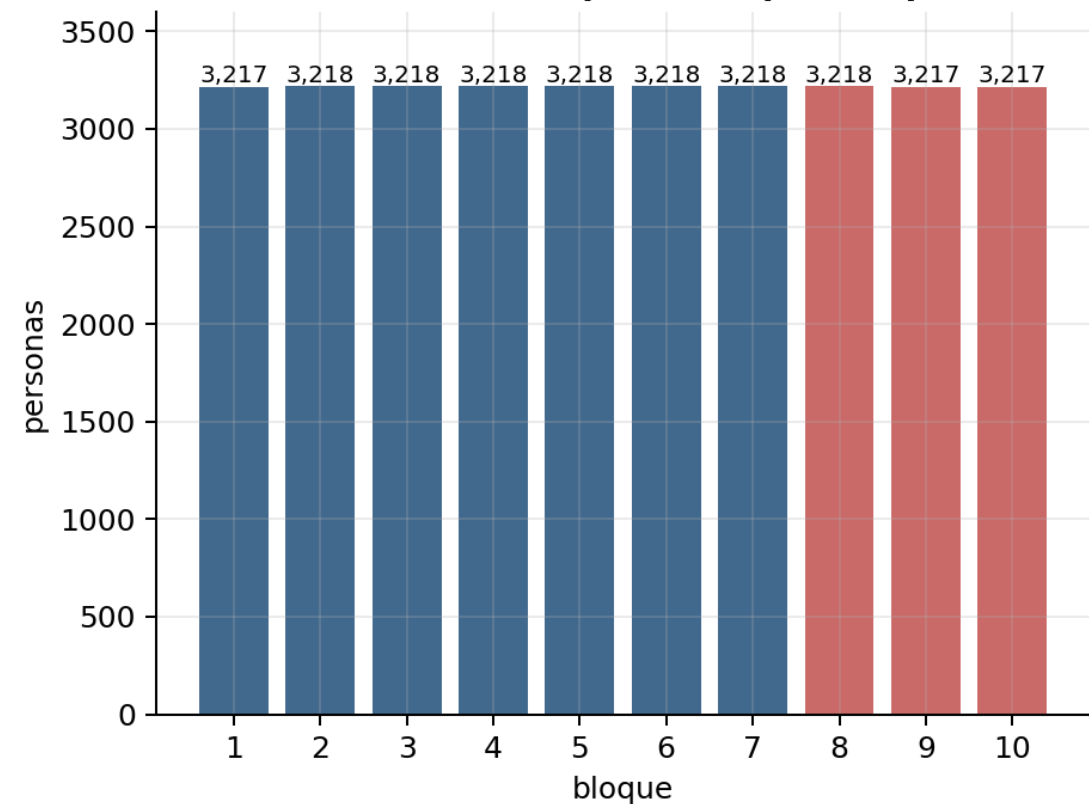
Brecha condicional S5
Características observadas comunes

Los controles reducen la diferencia, pero no la eliminan. Su elección determina qué comparación interpretamos.

(a) Los bloques siguen el calendario de la encuesta



(b) 3,217-3,218 personas por bloque



Anexo: muestra y población representada

$$n = \sum_i 1, \quad \hat{N} = \sum_i w_i, \quad w_i = \text{fex_c}_i$$

Población cubierta	Registros	Personas representadas
Base consolidada	32.177	8.164.164
Ocupados de 18 años o más	16.542	4.120.583
Ingreso positivo observado	14.764	3.686.676

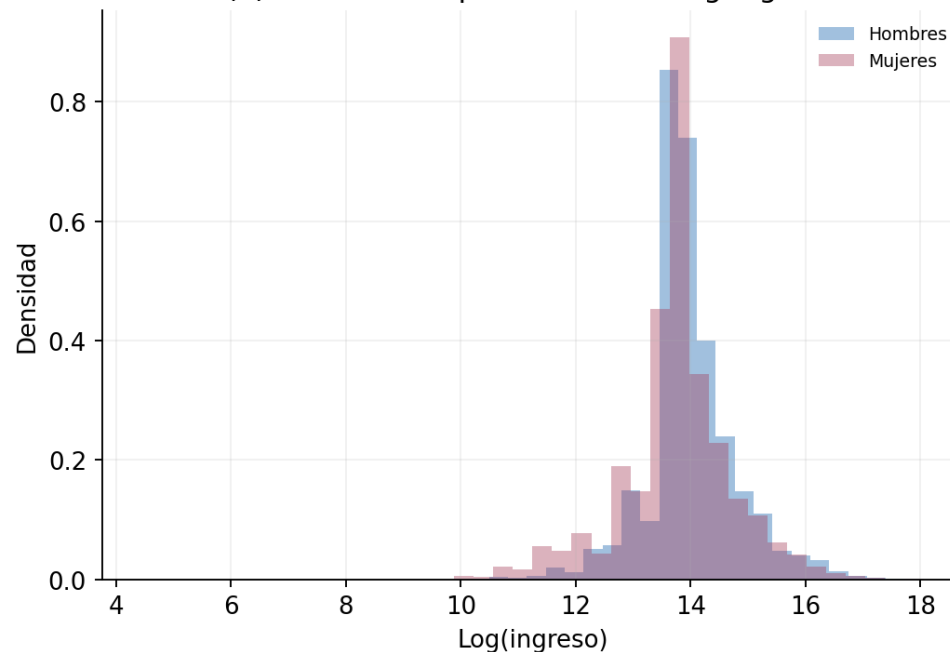
IC del total: no estimable con el diseño disponible. Faltan estratos, conglomerados completos o pesos replicados.

Educación y horas motivan controles distintos

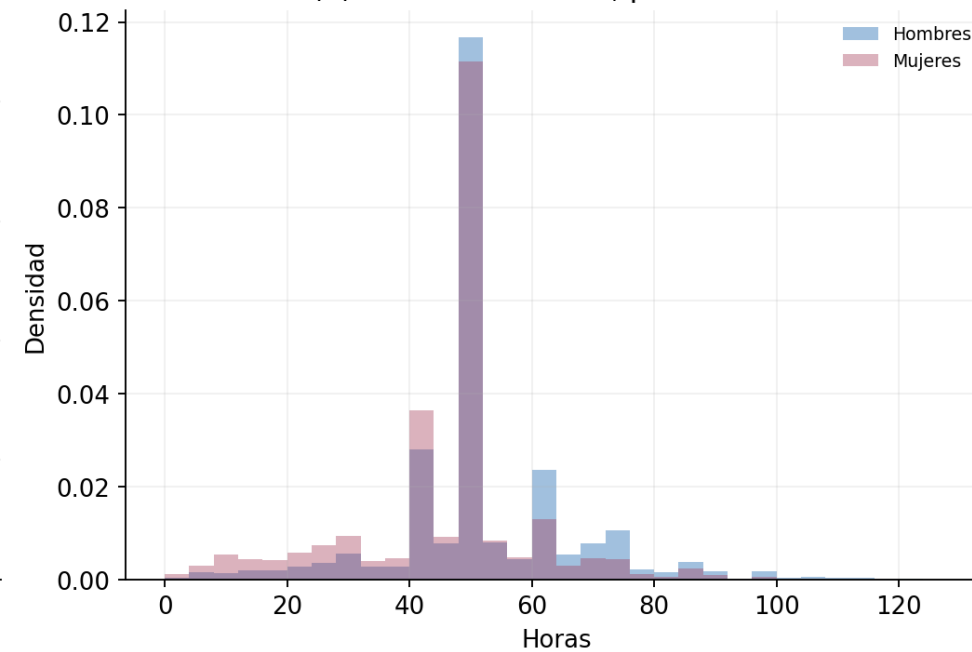
Característica	Hombres	Mujeres
Edad media	38,81	38,54
Años de educación	11,09	11,65
Horas totales trabajadas	50,47	44,75
Educación terciaria (%)	36,97	45,08
Registros	7.774	6.989
Personas representadas	1.957.870	1.728.536

Muestra de estimación: 14,763 registros; aproximadamente 3,686,406 personas representadas por fex_c.

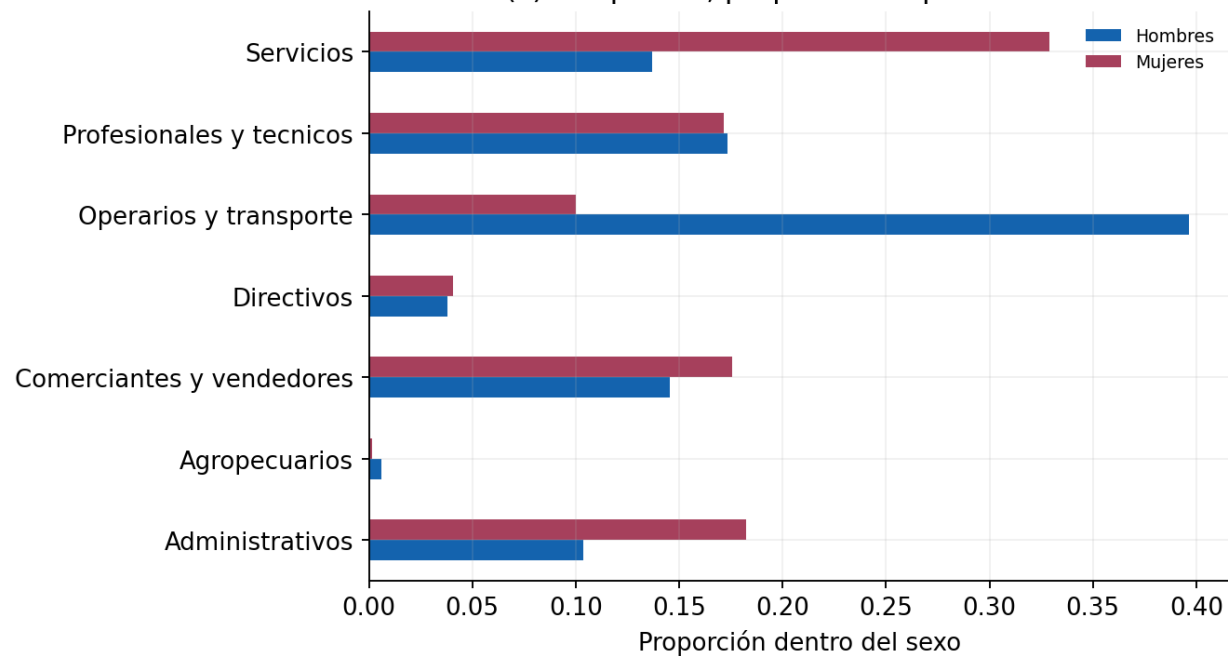
(a) Distribución ponderada del log-ingreso



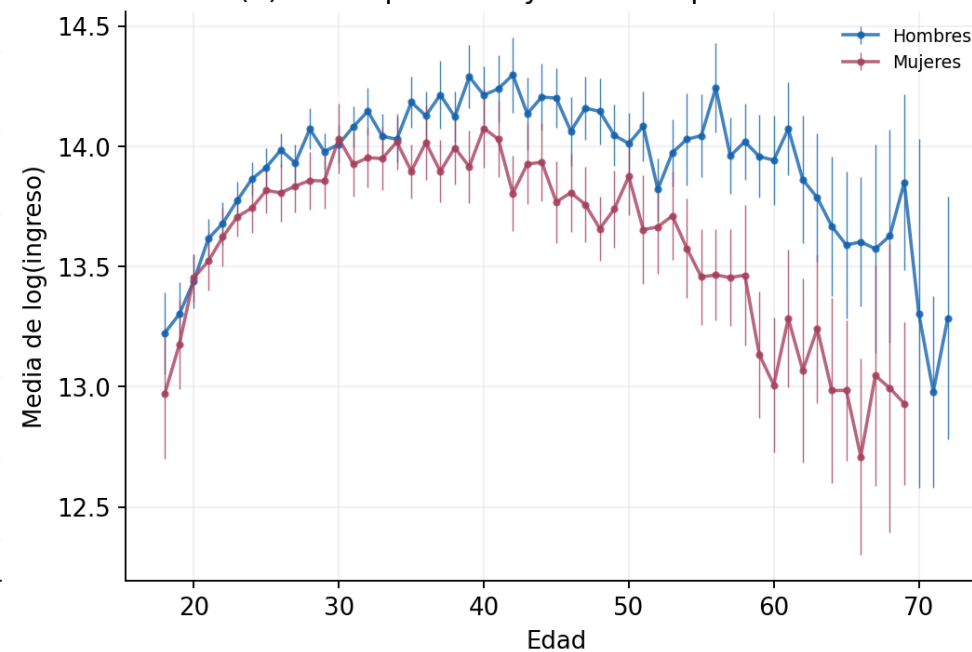
(b) Horas semanales, ponderadas



(c) Ocupación, proporciones ponderadas



(d) Media por edad y sexo e IC puntual 95%



Anexo: FWL

Paso	Regresión	Resultado
1	$\log(w) \sim \text{controles}$	$\tilde{Y}$
2	$\text{Female} \sim \text{controles}$	Femalẽ
3	$\tilde{Y} \sim \text{Femalẽ}$	$\beta_{\text{FemaleFWL}}$
Full	$\log(w) \sim \text{Female} + \text{controles}$	$\beta_{\text{FemaleOLS}}$

$$(\beta)_{\text{FemaleFWL}} = (\beta)_{\text{FemaleOLS}} = -0,1833$$

La brecha condicional se identifica a partir de la variación en género que queda después de remover las diferencias observables capturadas por los controles de S5.

Los controles definen la comparación de ingresos

$$y_i = \alpha + \delta F_i + u_i, \quad \text{brecha} = 100[\exp(\hat{\delta}) - 1]$$

$$y_i = \delta F_i + W_i' \gamma + u_i$$

$F = 1$ para mujeres

La interpretación requiere cuidado

W incluye constante y los controles de la especificación. S5 compara capital humano e inserción laboral.

Ocupación, vínculo y horas pueden reflejar mecanismos de la propia desigualdad.

La escalera de controles cambia la brecha

Modelo	β de Female	Brecha (%)	EE HC1	EE bootstrap	R ² pond.
S0	-0,2405	-21,37	0,0152	0,0159	0,018
S1	-0,2603	-22,92	0,0147	0,0154	0,073
S2	-0,3220	-27,53	0,0132	0,0136	0,267
S3	-0,2119	-19,10	0,0119	0,0125	0,410
S4	-0,1989	-18,04	0,0113	0,0119	0,503
S5	-0,1833	-16,75	0,0115	0,0116	0,553
S6	-0,1652	-15,22	0,0126	0,0129	0,583
S7	-0,1317	-12,34	0,0117	0,0120	0,632

S0: sin controles. S1: + edad. S2: + educación. S3: + horas.
 S4: + vínculo, formalidad y tamaño. S5: + grupo ocupacional.
 S6: reemplaza grupo por oficio. S7: + estrato y jefatura.

Modelos

S0: sin controles.

S1: + edad.

S2: + educación.

S3: + horas.

S4: + vínculo, formalidad y tamaño.

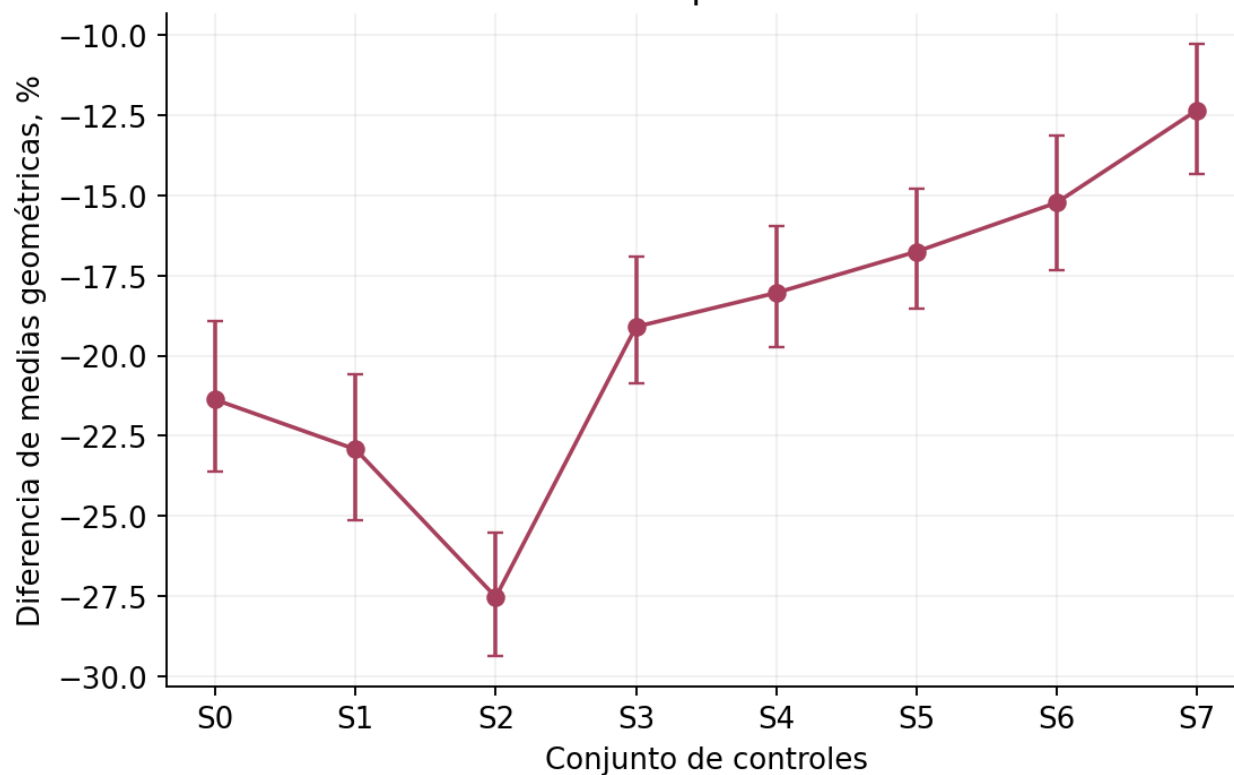
S5: + grupo ocupacional.

S6: reemplaza grupo por oficio.

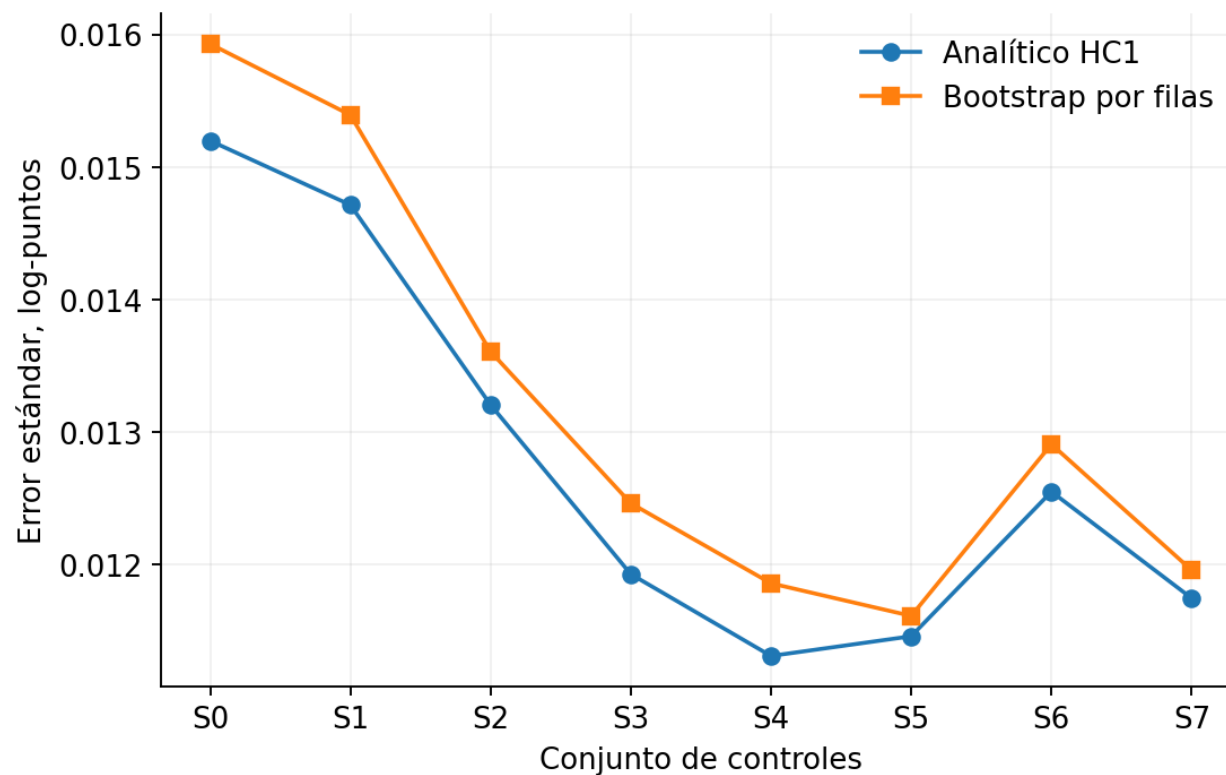
S7: + estrato y jefatura.

Muestra de estimación: 14,763 registros; aproximadamente 3,686,406 personas representadas por fex_c.

Brecha e IC percentil 95%



Precisión del coeficiente Female



Mejor modelo: S5

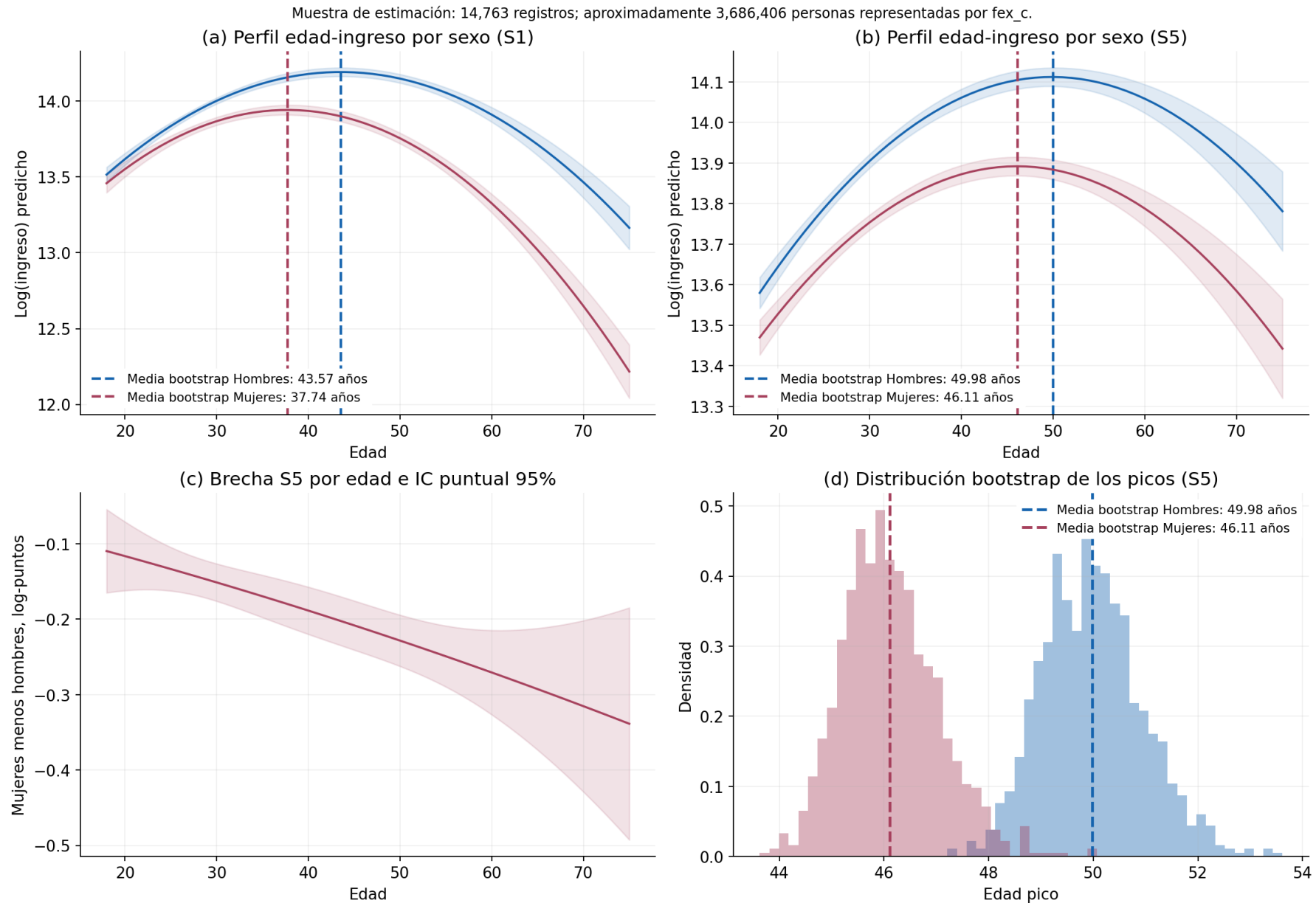
Las interacciones permiten perfiles distintos por sexo

$$y_i = \alpha + \beta_1 A_i + \beta_2 A_i^2 + \delta F_i + \theta_1 F_i A_i + \theta_2 F_i A_i^2 + Z_i' \gamma + u_i$$

$$\hat{A}_H^* = -\frac{\hat{\beta}_1}{2\hat{\beta}_2}, \quad \hat{A}_M^* = -\frac{\hat{\beta}_1 + \hat{\theta}_1}{2(\hat{\beta}_2 + \hat{\theta}_2)}$$

$$\hat{\delta}(A) = \hat{\delta} + \hat{\theta}_1 A + \hat{\theta}_2 A^2$$

Los perfiles ajustados conservan diferencias por sexo



Los picos S5 tienen intervalos de incertidumbre

Sexo	Pico (años)	IC 95% percentil	Media bootstrap	Personas
Hombres	49,87	[48,27, 52,03]	49,98	1.957.870
Mujeres	46,05	[44,55, 48,02]	46,11	1.728.536

El modelo ajusta ambos sexos conjuntamente. Los factores representan 1.957.870 hombres y 1.728.536 mujeres.

La brecha resume desigualdades, no una causa única

Qué aprendimos

La brecha pasa de $-21,37\%$ a $-16,75\%$ al comparar observables comunes.

La forma del perfil varía por sexo y por especificación.

Para la DIAN, el ingreso predicho en S5 es máximo en hombres cerca de los 49,9 años (IC 95% del pico: [48,27, 52,03]). Es un patrón descriptivo, no evidencia de subreporte individual.

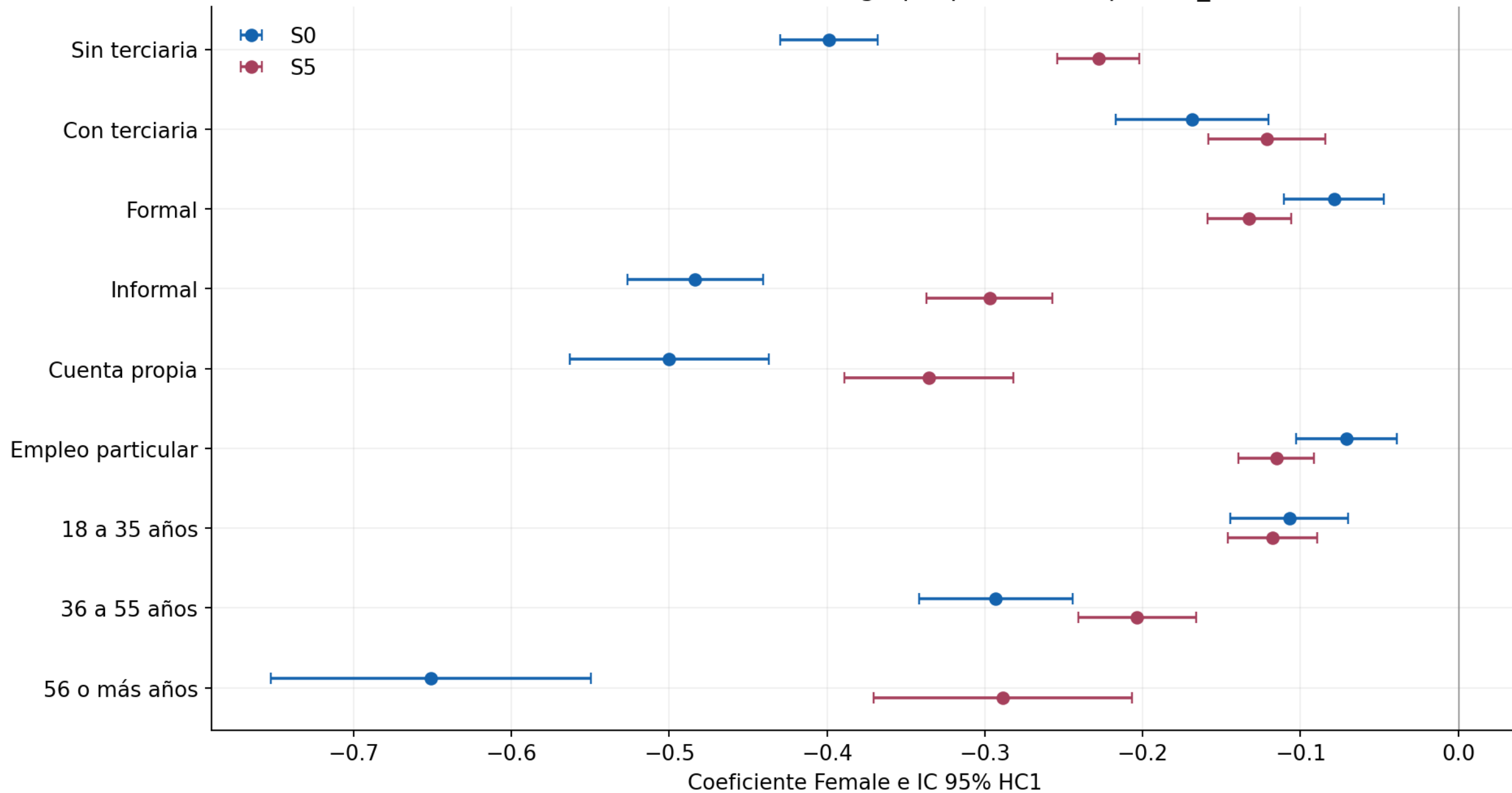
Anexo: brechas condicionales dentro de subgrupos

$$y_i = \delta_g F_i + W_i' \gamma_g + u_i, \quad i \in g$$

Subgrupo	β de Female	IC 95% HC1	Personas
Sin terciaria	-0,228	[-0,254, -0,202]	2.183.349
Con terciaria	-0,121	[-0,158, -0,084]	1.503.057
Formal	-0,132	[-0,159, -0,106]	2.219.030
Informal	-0,297	[-0,337, -0,257]	1.467.375
Cuenta propia	-0,335	[-0,389, -0,282]	1.092.990
Empleo particular	-0,115	[-0,140, -0,091]	2.192.530
18 a 35 años	-0,118	[-0,146, -0,089]	1.736.509
36 a 55 años	-0,204	[-0,241, -0,166]	1.477.061
56 o más años	-0,289	[-0,371, -0,207]	472.836

n = 14.763. Población representada $\approx$ 3.686.406 personas. Fuente: GEIH 2018, Bogotá.

Brechas dentro de cada subgrupo, ponderadas por fex_c



Anexo: fuentes y equipo

GEIH 2018, Bogotá. Microdatos y materiales del curso.
Repositorio público: [ethramos74/BDML-PS01](#)
Cifras y ecuaciones reproducibles en el cuaderno del punto 2.

Integrante 1: Jhon Sebastián Vela Salcedo.

Integrante 2: Ethan Arturo Ramos Benitez.

Integrante 3: Harold Santiago Aguilera Mulfo.

Integrante 4: Cesar Augusto Vallejo Quiroga.